Fiche de révision — les 12 RAN de maths

CRPE · Mathématiques · L'essentiel de chaque remise à niveau (définitions, propriétés, formules, pièges). Le détail et les exemples sont dans la fiche de chaque RAN.

RAN 1 Les bases de la géométrie plane

- (AB) droite · [AB] segment · [AB) demi-droite · AB longueur.
- **Médiatrice** de [AB] : perpendiculaire en son milieu = points équidistants de A et B.
- 2 droites ⊥ à une même droite sont // · si (d1) // (d2) et (d) ⊥ (d1), alors (d) ⊥ (d2).
- Opposés par le sommet : égaux · alternes-internes / correspondants égaux ⇔ droites //.
- Triangle : somme des angles 180° · inégalité triangulaire $c < a + b$.
- Médiatrices → cercle circonscrit · hauteurs → orthocentre · médianes → centre de gravité (aux $\frac{2}{3}$) · bissectrices → cercle inscrit.
- Rédaction : On sait que… Or (propriété)… Donc…

RAN 2 Symétries et polygones particuliers

- Symétrie axiale : l'axe est la médiatrice de [MM'] · centrale : O milieu de [MM'] · les deux conservent longueurs, angles, aires, alignement.
- Isocèle : angles à la base égaux · équilatéral : 60°, 3 axes · rectangle : hypoténuse = diamètre du cercle circonscrit.
- Parallélogramme ⇔ diagonales de même milieu ⇔ côtés opposés // ⇔ côtés opposés égaux.
- + angle droit ou diagonales égales → rectangle · + côtés consécutifs égaux ou diagonales ⊥ → losange · les deux → carré.
- Axes : parallélogramme 0 · rectangle 2 · losange 2 · carré 4.
- Somme des angles d'un polygone à n côtés : $(n - 2) \times 180°$.

RAN 3 Les quatre opérations : propriétés et algorithmes

- Chiffre des centaines de 3 457 : 4 · nombre de centaines : 34.
- + et × commutatives, associatives · distributivité $k(a + b) = ka + kb$ · − et ÷ ne le sont pas.
- Conservation des écarts $a - b = (a + c) - (b + c)$ → justifie la soustraction par compensation.
- Division euclidienne : $a = b \times q + r$ avec $0 \leq r < b$.
- Priorités : parenthèses, puissances, × ÷, + − (de gauche à droite).
- Multiplication posée = produits partiels (distributivité + numération).
- × 5 = × 10 ÷ 2 · × 25 = × 100 ÷ 4 · ÷ 0,5 = × 2.

RAN 4 Arithmétique

- a multiple de b ⇔ $a = k \times b$ ⇔ reste nul.
- Critères : 2 (unités paires), 3 et 9 (somme des chiffres), 4 (2 derniers chiffres), 5, 10, 25.
- Premier : exactement 2 diviseurs (1 non premier) · tester les p premiers avec $p^2 \leq n$.
- Premiers < 100 : 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97.
- Décomposition unique : $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.
- Euclide : PGCD(a ; b) = PGCD(b ; r), dernier reste non nul · PGCD × PPCM = a × b.
- PGCD → partages, fractions irréductibles · PPCM → rencontres, dénominateur commun.

RAN 5 Calcul avec les rationnels

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ · $\frac{1}{3}$ rationnel non décimal · $\sqrt{2}$, π irrationnels.
- Irréductible décimale ⇔ dénominateur = $2^a \times 5^b$.
- Sens de la fraction : partage, quotient, opérateur, rapport, repère.
- + et − : même dénominateur · × : num × num, dén × dén · ÷ : × par l'inverse.
- Soustraire = ajouter l'opposé · règle des signes.
- $a^m \times a^n = a^{m+n}$ · $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ · notation scientifique $1 \leq a < 10$.
- 0,3636… = $\frac{36}{99} = \frac{4}{11}$ (multiplier par 100 et soustraire).

RAN 6 Aires et périmètres de figures planes

- Aires : × 100 par unité (1 m² = 100 dm²) · 1 a = 100 m² · 1 ha = 10 000 m².
- Rectangle $L \times \ell$ · triangle $\frac{b \times h}{2}$ · parallélogramme $b \times h$ · losange $\frac{D \times d}{2}$ · trapèze $\frac{(B + b)\, h}{2}$.
- Cercle : $P = 2\pi r = \pi d$ · disque : $A = \pi r^2$.
- Aire et périmètre indépendants (contre-exemples 1 × 9 / 3 × 3).
- Rapport k : longueurs × k, aires × k^2, volumes × k^3.

RAN 7 La proportionnalité

- Proportionnel ⇔ $y = k \times x$ ⇔ graphique : droite passant par l'origine.
- Procédures : coefficient, passage à l'unité, linéarité additive et multiplicative, produit en croix.
- $v = \frac{d}{t}$ · 1 m/s = 3,6 km/h · 1,2 h = 1 h 12 min.
- Échelle = $\frac{\text{plan}}{\text{réel}}$ (même unité) · 1/25 000 : 1 cm ↔ 250 m.
- Frais fixes → affine, pas proportionnel.

RAN 8 Le calcul littéral

- Réduire = regrouper les termes semblables · $-(a - b) = -a + b$.
- $k(a + b) = ka + kb$ · $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$.
- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ · $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ · $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.
- Factoriser : facteur commun ou identité remarquable ($9x^2 - 25 = (3x - 5)(3x + 5)$).
- Prouver : lettres (n, n + 1, n + 2) · réfuter : un contre-exemple.

RAN 9 La géométrie dans l'espace

- Polyèdres : $S - A + F = 2$ (cube 8 − 12 + 6) · cube : 11 patrons.
- Prisme, cylindre : $B \times h$ · pyramide, cône : $\frac{B \times h}{3}$ · boule : $\frac{4}{3}\pi r^3$ · sphère : $4\pi r^2$.
- Volumes : × 1 000 par unité · 1 dm³ = 1 L · 1 cm³ = 1 mL · 1 m³ = 1 000 L.
- Perspective cavalière : face avant en vraie grandeur, fuyantes réduites, cachées en pointillés.
- Sections : pavé → rectangle · cylindre → disque ou rectangle · sphère → cercle.

RAN 10 Équations et fonctions

- Résoudre : + − × ÷ (non nul) les deux membres · vérifier · phrase de conclusion.
- $A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0$ ou $B = 0$ · $x^2 = a$: $\pm\sqrt{a}$ si $a > 0$, aucune si $a < 0$.
- Inéquation : × ou ÷ par un négatif → on change le sens.
- Image : unique · antécédents : 0, 1 ou plusieurs.
- Linéaire ax : droite par l'origine (proportionnalité) · affine ax + b : b = f(0), $a = \frac{\Delta y}{\Delta x}$.

RAN 11 Les pourcentages

- t % de Q = $Q \times \frac{t}{100}$ · pourcentage = $\frac{\text{partie}}{\text{total}} \times 100$.
- +t % → $\times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$ · −t % → $\times \left(1 - \frac{t}{100}\right)$.
- Taux = $\frac{VA - VD}{VD} \times 100$.
- Successives : on multiplie les CM (+20 % puis −20 % = −4 %).
- Valeur initiale : ÷ CM (HT = TTC ÷ 1,2) · après −20 %, il faut +25 %.

RAN 12 Tableur et algorithmique

- Formule : « = » · relative A1 (se décale) · absolue A1 (figée) · =SOMME(A1:A10), =MOYENNE, =SI.
- Algorithme : séquence, boucle (répéter n fois / jusqu'à), condition (si… alors… sinon), variables.
- Polygone régulier : répéter n fois [avancer ; tourner de $\frac{360}{n}$°] · triangle : 120°.
- Programme de calcul : le traduire en expression littérale pour prouver.
- Tableau de suivi des variables pour exécuter à la main.

Formulaire et conversions

Aires		**Volumes**	
Rectangle	L × ℓ	Pavé	L × ℓ × h
Triangle	$\frac{b \times h}{2}$	Prisme, cylindre	B × h
Parallélogramme	b × h	Pyramide, cône	$\frac{B \times h}{3}$
Losange	$\frac{D \times d}{2}$	Boule	$\frac{4}{3}\pi r^3$
Trapèze	$\frac{(B + b) \times h}{2}$	Sphère (aire)	$4\pi r^2$
Disque	πr^2 (périmètre $2\pi r$)	Contenance	1 dm³ = 1 L

Conversions	**Facteur par unité**	**Repères**
Longueurs	× 10	1 km = 1 000 m
Aires	× 100	1 m² = 100 dm² · 1 ha = 10 000 m²
Volumes	× 1 000	1 m³ = 1 000 dm³ = 1 000 L
Durées	base 60	1,2 h = 1 h 12 min · 1 m/s = 3,6 km/h